ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II

(Đề thi gồm có 04 trang)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 3)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 0003

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 4$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; 0)$. **B.** $(0; 2)$.

C. $(2; +\infty)$. **D.** $(-1; 1)$.

Câu 2: Điểm cực tiểu của hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ là

A. $x = 3$. **B.** $x = -1$.

C. $x = -25$. **D.** $x = 7$.

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \dfrac{x-2}{x+1}$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng

A. $\dfrac{1}{4}$. **B.** 0.

C. -2. **D.** 1.

Câu 4: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{3x-1}{x-2}$ có phương trình là

A. $x = 3$. **B.** $y = 3$.

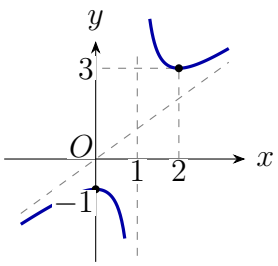
C. $y = 2$. **D.** $x = 2$.

Câu 5: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x^2 - 3x + 2}{x-1}$ có phương trình là

A. $y = 2x - 1$. **B.** $y = 2x + 1$.

C. $y = x - 1$. **D.** $y = 2x$.

Câu 6: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \dfrac{x^2 + x + 1}{x+1}$. **B.** $y = \dfrac{-x^2 + x - 1}{x-1}$.

C. $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x-1}$. **D.** $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x-1}$.

Câu 7: Một doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm. Chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm khi sản xuất x sản phẩm ($x \geq 1$, x là số nguyên) được cho bởi $C(x) = \dfrac{2x^2 + 50}{x}$ (nghìn đồng/sản phẩm). Để chi phí trung bình trên mỗi sản phẩm là thấp nhất thì doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

A. 10. **B.** 25.

C. 2. **D.** 5.

Câu 8: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ bằng

A. $\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AC'}$.

C. $\overrightarrow{CA'}$. **D.** $\overrightarrow{BD'}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là

A. $(-3; 2; 1)$. **B.** $(2; 1; -3)$.

C. $(2; -3; 1)$. **D.** $(-2; 3; -1)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (1; 2; -1)$ và $\vec{v} = (-2; 1; 3)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

A. 3. **B.** 7.

C. 1. **D.** -3.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; -1; 2)$ và $N(3; 1; 3)$. Độ dài đoạn thẳng MN bằng

A. 3. **B.** 9.

C. $\sqrt{5}$. **D.** $\sqrt{13}$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(2; 1; -3)$, $B(0; -2; 5)$ và $C(4; 4; 1)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

A. $(6; 3; 3)$. **B.** $(2; 1; 1)$.

C. $(1; 2; 1)$. **D.** $(2; -1; 1)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 6}{x - 2}$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

a) $f'(x) = \dfrac{x(x-4)}{(x-2)^2}$ với mọi $x \neq 2$.

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 4)$.

c) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 1$.

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $4\sqrt{5}$.

Câu 2: Một công ty du lịch tổ chức tour tham quan với số lượng khách đăng ký x thỏa mãn $20 \leq x \leq 120$ (x là số nguyên). Giá vé cho mỗi khách hàng là $p(x) = 1500 - 5x$ (nghìn đồng). Tổng chi phí tổ chức tour gồm chi phí cố định 12 triệu đồng và chi phí phục vụ 300 nghìn đồng cho mỗi khách: $C(x) = 300x + 12000$ (nghìn đồng).

a) Doanh thu của công ty thu được từ tour du lịch là $R(x) = -5x^2 + 1500x$ (nghìn đồng).

b) Lợi nhuận của chuyến du lịch được tính bởi công thức $P(x) = -5x^2 + 1200x - 12000$ (nghìn đồng).

c) Lợi nhuận của công ty đạt giá trị lớn nhất khi có đúng 120 khách đăng ký tham gia tour.

d) Lợi nhuận lớn nhất mà công ty thu được từ chuyến du lịch là 50 triệu đồng.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;1;-1)$, $B(0;3;1)$ và $C(4;5;3)$.

a) Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là $(-2;2;2)$.

b) Độ dài đoạn thẳng AC bằng 6.

c) Tam giác ABC vuông tại đỉnh A.

d) Tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là $D(6;3;1)$.

Câu 4: Một chiếc đèn chùm trang trí có khối lượng $m = 6$ kg được treo giữ thăng bằng bởi ba sợi dây cáp nhẹ có chiều dài bằng nhau xuất phát từ điểm buộc đèn S đến ba điểm neo A, B, C trên trần nhà phẳng nằm ngang. Chọn hệ tọa độ $Oxyz$ có mặt phẳng (Oxy) trùng với trần nhà, trục Oz hướng thẳng đứng xuống dưới, gia tốc trọng trường $g = 10$ m/s^2. Trọng lực tác dụng lên đèn là $\vec{P} = (0;0;60)$ (đơn vị N). Vị trí điểm buộc đèn là $S(0;0;4)$ (đơn vị mét). Ba điểm neo có tọa độ $A(0;3;0)$, $B\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2};-\frac{3}{2};0\right)$, $C\left(\frac{3\sqrt{3}}{2};-\frac{3}{2};0\right)$.

a) Trọng lực tác dụng lên đèn có độ lớn bằng 60 N.

b) Chiều dài của mỗi sợi dây cáp từ điểm neo đến điểm buộc đèn bằng 5 m.

c) Độ lớn lực căng của mỗi sợi dây cáp bằng 30 N.

d) Lực căng dây $\vec{T}_1$ từ S đến A tác dụng lên đèn có tọa độ là $(0;15;-20)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ghi kết quả vào các ô trả lời; dùng dấu phẩy cho phần thập phân.

Câu 1: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10;10]$ để hàm số $y = \dfrac{x+3m}{x+6}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$, $D(1;3;0)$ và $A'(3;2;4)$. Biết đỉnh C' có tọa độ $(a;b;c)$, tính giá trị của biểu thức $a+b+c$.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 3: Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 4m^3$ với $m > 0$. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A và B. Tìm giá trị của tham số m để khoảng cách giữa hai điểm cực trị bằng $2\sqrt{5}$.

Trả lời: ☐☐☐☐

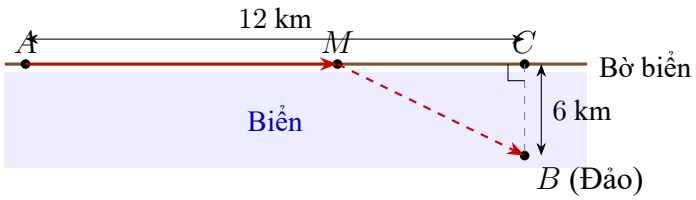
Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục tính bằng kilômét), tại cùng một thời điểm, hai thiết bị bay không người lái xuất phát và chuyển động thẳng đều. Vị trí của thiết bị thứ nhất sau t giờ $(0 \leq t \leq 4)$ là $A_t(t; 2t; 2t-1)$ và vị trí của thiết bị thứ hai là $B_t(3t-2; 3t-4; 4)$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai thiết bị trong khoảng thời gian trên bằng bao nhiêu kilômét?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 5: Một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 288 m^3. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí xây dựng cho mỗi mét vuông đáy bể và thành bể (gồm 4 mặt bên) là như nhau, bằng 500 nghìn đồng/m^2. Chi phí xây dựng thấp nhất của bể chứa đó bằng bao nhiêu triệu đồng?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 6: Một người đang ở vị trí A trên bờ biển thẳng, cần đến một hòn đảo ở vị trí B cách bờ biển 6 km. Gọi C là hình chiếu vuông góc của B lên bờ biển, biết khoảng cách $AC = 12$ km. Người đó chạy bộ dọc theo bờ biển từ A đến điểm M (nằm giữa A và C) với vận tốc 10 km/h, sau đó chèo thuyền thẳng từ M đến B với vận tốc 6 km/h. Thời gian ngắn nhất để người đó di chuyển từ A đến B bằng bao nhiêu giờ?



Trả lời: ☐☐☐☐

———— HẾT ————

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	A	C	D	A	C	D	B	C	D	A	B

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	Đ	S	Đ
4	Đ	Đ	S	Đ

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	12	14	1	3	108	2

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1: Chọn B.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Ta có $y' = -3x^2 + 6x = -3x(x-2)$.
Xét dấu y': $y' > 0 \iff 0 < x < 2$; $y' < 0 \iff x < 0$ hoặc $x > 2$.
Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

Câu 2: Chọn A.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x+1)(x-3)$.
$y' = 0 \iff x = -1$ hoặc $x = 3$.
Đạo hàm cấp hai: $y'' = 6x - 6$.
Tại $x = 3$, $y''(3) = 12 > 0$ nên hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$.
Tại $x = -1$, $y''(-1) = -12 < 0$ nên hàm số đạt cực đại tại $x = -1$.

Câu 3: Chọn C.

Hàm số liên tục trên đoạn $[0;3]$. Đạo hàm $f'(x) = \dfrac{1 \cdot 1 - (-2) \cdot 1}{(x+1)^2} = \dfrac{3}{(x+1)^2} > 0$ với mọi $x \in [0;3]$.
Do đó hàm số đồng biến trên đoạn $[0;3]$.
Giá trị nhỏ nhất là $\min_{[0;3]} f(x) = f(0) = \dfrac{0-2}{0+1} = -2$.

Câu 4: Chọn D.

Ta có $\lim_{x \to 2^+} \dfrac{3x-1}{x-2} = +\infty$ và $\lim_{x \to 2^-} \dfrac{3x-1}{x-2} = -\infty$.
Do đó đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 5: Chọn A.

Thực hiện phép chia đa thức:

$$y = \frac{2x^2 - 3x + 2}{x-1} = \frac{(2x-1)(x-1)+1}{x-1} = 2x - 1 + \frac{1}{x-1}$$

Vì $\lim_{x \to \pm\infty} [y - (2x-1)] = \lim_{x \to \pm\infty} \dfrac{1}{x-1} = 0$, nên đường tiệm cận xiên của đồ thị là $y = 2x - 1$.

Câu 6: Chọn C.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$ và cắt trục tung tại điểm $(0;-1)$.
Trong các hàm số đã cho: - Hàm số $y = \dfrac{x^2 + x + 1}{x+1}$ có tiệm cận đứng $x = -1$ (loại A). - Hàm số $y = \dfrac{-x^2 + x - 1}{x-1}$ có đồ thị cắt Oy tại điểm $(0;1)$ (loại B). - Hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x-1} = x + \dfrac{1}{x-1}$ có tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận xiên $y = x$, đạo hàm $y' = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$. Điểm cực đại là $(0;-1)$, điểm cực tiểu là $(2;3)$, hoàn toàn khớp với hình vẽ. - Hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x-1}$ cắt Oy tại $(0;-2)$ (loại D).

Câu 7: Chọn D.

Với $x \geq 1$, ta có $C(x) = 2x + \dfrac{50}{x}$.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương $2x$ và $\dfrac{50}{x}$:

$$C(x) = 2x + \frac{50}{x} \geq 2\sqrt{2x \cdot \frac{50}{x}} = 2\sqrt{100} = 20$$

Dấu bằng xảy ra khi $2x = \dfrac{50}{x} \iff x^2 = 25 \iff x = 5$ (do $x \geq 1$).
Vậy để chi phí trung bình thấp nhất, doanh nghiệp cần sản xuất 5 sản phẩm.

Câu 8: Chọn B.

Theo quy tắc hình bình hành ở đáy $ABCD$: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
Theo quy tắc hình bình hành trong mặt phẳng chéo $(ACC'A')$: $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
Vậy $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Câu 9: Chọn C.

Trong hệ tọa độ $Oxyz$, với $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$, theo định nghĩa tọa độ vectơ ta có $\vec{a} = (2; -3; 1)$.

Câu 10: Chọn D.

Tích vô hướng của hai vectơ:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 = -2 + 2 - 3 = -3$$

Câu 11: Chọn A.

Ta có $\overrightarrow{MN} = (3-1; 1-(-1); 3-2) = (2; 2; 1)$.
Độ dài đoạn thẳng MN là $MN = |\overrightarrow{MN}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{4+4+1} = \sqrt{9} = 3$.

Câu 12: Chọn B.

Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

$$x_G = \frac{2+0+4}{3} = 2, \quad y_G = \frac{1+(-2)+4}{3} = 1, \quad z_G = \frac{-3+5+1}{3} = 1$$

Vậy $G(2; 1; 1)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Câu 1:

a) **Đúng.** Ta có:

$$f'(x) = \frac{(2x-3)(x-2) - (x^2-3x+6)\cdot 1}{(x-2)^2} = \frac{2x^2 - 7x + 6 - x^2 + 3x - 6}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x}{(x-2)^2} = \frac{x(x-4)}{(x-2)^2}$$

với mọi $x \neq 2$.
b) **Sai.** Phương trình $f'(x) = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 4$. Trên khoảng $(0; 4)$, đạo hàm $f'(x) < 0$ với mọi $x \neq 2$, nhưng hàm số không xác định tại $x = 2$. Do đó hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(0; 2)$ và $(2; 4)$, khẳng định nghịch biến trên cả khoảng $(0; 4)$ là sai.
c) **Đúng.** Ta có $f(x) = x - 1 + \dfrac{4}{x-2}$.
Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - (x-1)] = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{4}{x-2} = 0$, nên đường tiệm cận xiên của đồ thị là $y = x - 1$.
d) **Đúng.** Điểm cực đại của đồ thị là $M(0; -3)$, điểm cực tiểu là $N(4; 5)$. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là:

$$MN = \sqrt{(4-0)^2 + (5-(-3))^2} = \sqrt{16+64} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$$

Câu 2:

a) **Đúng.** Doanh thu khi bán x vé là $R(x) = x \cdot p(x) = x(1500 - 5x) = -5x^2 + 1500x$ (nghìn đồng).
b) **Đúng.** Lợi nhuận thu được là:

$$P(x) = R(x) - C(x) = (-5x^2 + 1500x) - (300x + 12000) = -5x^2 + 1200x - 12000 \text{ (nghìn đồng)}$$

c) **Đúng.** Xét hàm lợi nhuận $P(x) = -5x^2 + 1200x - 12000$ trên đoạn $[20; 120]$. Đạo hàm $P'(x) = -10x + 1200 = 0 \iff x = 120$. Vì hệ số $a = -5 < 0$, hàm số đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh $x = 120$ khách.
d) **Sai.** Lợi nhuận lớn nhất tương ứng là $P(120) = -5(120)^2 + 1200(120) - 12000 = 60000$ nghìn đồng, tức là 60 triệu đồng (chứ không phải 50 triệu đồng).

Câu 3:

a) **Đúng.** $\overrightarrow{AB} = (0 - 2; 3 - 1; 1 - (-1)) = (-2; 2; 2)$.
b) **Đúng.** $\overrightarrow{AC} = (4 - 2; 5 - 1; 3 - (-1)) = (2; 4; 4)$, suy ra $AC = \sqrt{2^2 + 4^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 16 + 16} = \sqrt{36} = 6$.
c) **Sai.** Tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-2) \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 4 = -4 + 8 + 8 = 12 \neq 0$. Do đó tam giác ABC không vuông tại A.
d) **Đúng.** Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \iff D = A + C - B$. Ta có: $x_D = 2 + 4 - 0 = 6$, $y_D = 1 + 5 - 3 = 3$, $z_D = -1 + 3 - 1 = 1$, tức $D(6; 3; 1)$.

Câu 4:

a) **Đúng.** Độ lớn trọng lực là $|\vec{P}| = mg = 6 \cdot 10 = 60$ N.
b) **Đúng.** Chiều dài sợi cáp SA là độ dài đoạn thẳng SA: $\overrightarrow{SA} = (0 - 0; 3 - 0; 0 - 4) = (0; 3; -4) \implies SA = \sqrt{0^2 + 3^2 + (-4)^2} = 5$ m.
Tương tự $SB = SC = 5$ m.
c) **Sai.** Gọi T là độ lớn lực căng của mỗi sợi cáp. Ta có $\vec{T_1} = \dfrac{T}{5}(0; 3; -4)$, $\vec{T_2} = \dfrac{T}{5}\left(-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}; -\dfrac{3}{2}; -4\right)$, $\vec{T_3} = \dfrac{T}{5}\left(\dfrac{3\sqrt{3}}{2}; -\dfrac{3}{2}; -4\right)$.

Tổng các lực căng là $\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} = \left(0; 0; 3 \cdot \dfrac{-4T}{5}\right) = \left(0; 0; -\dfrac{12T}{5}\right)$.

Đèn ở trạng thái cân bằng nên:

$$\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} + \vec{P} = \vec{0} \iff -\frac{12T}{5} + 60 = 0 \iff T = 25 \text{ N}$$

Vậy độ lớn lực căng bằng 25 N (không phải 30 N).
d) **Đúng.** Với $T = 25$ N, tọa độ lực căng $\vec{T_1}$ là:

$$\vec{T_1} = \frac{25}{5}(0; 3; -4) = 5(0; 3; -4) = (0; 15; -20)$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Đáp án 12.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-6\}$. Đạo hàm:

$$y' = \frac{1 \cdot 6 - 3m \cdot 1}{(x + 6)^2} = \frac{6 - 3m}{(x + 6)^2}$$

Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định khi và chỉ khi $y' > 0$ với mọi $x \neq -6 \iff 6 - 3m > 0 \iff m < 2$.
Vì $m \in \mathbb{Z}$ và $m \in [-10; 10]$, nên $m \in \{-10; -9; -8; \ldots; 0; 1\}$.
Số giá trị nguyên của m là $1 - (-10) + 1 = 12$.

Câu 2: Đáp án 14.

Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có đẳng thức vectơ:

$$\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$$

Ta có $\overrightarrow{AB} = (1;1;1)$, $\overrightarrow{AD} = (0;3;-1)$, $\overrightarrow{AA'} = (2;2;3)$.
Suy ra $\overrightarrow{AC'} = (1+0+2; 1+3+2; 1+(-1)+3) = (3;6;3)$.
Tọa độ đỉnh C' là $C' = A + \overrightarrow{AC'} = (1+3; 0+6; 1+3) = (4;6;4)$.
Do đó $a = 4, b = 6, c = 4 \implies a+b+c = 4+6+4 = 14$.

Câu 3: Đáp án 1.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6mx = 3x(x-2m)$.
Vì $m > 0$ nên $y' = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2m$.
Tọa độ hai điểm cực trị của đồ thị là $A(0; 4m^3)$ và $B(2m; 0)$.
Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là:

$$AB^2 = (2m-0)^2 + (0-4m^3)^2 = 4m^2 + 16m^6$$

Theo bài ra, $AB = 2\sqrt{5} \iff AB^2 = 20$, suy ra:

$$16m^6 + 4m^2 - 20 = 0 \iff 4m^6 + m^2 - 5 = 0$$

Đặt $u = m^2 > 0$, phương trình trở thành $4u^3 + u - 5 = 0 \iff (u-1)(4u^2+4u+5) = 0$.
Vì $4u^2 + 4u + 5 = (2u+1)^2 + 4 > 0$ với mọi u, nên phương trình có nghiệm duy nhất $u = 1$.
Với $u = 1 \implies m^2 = 1 \implies m = 1$ (do $m > 0$).

Câu 4: Đáp án 3.

Vectơ nối vị trí hai thiết bị sau thời gian t là:

$$\overrightarrow{A_tB_t} = (3t-2-t; 3t-4-2t; 4-(2t-1)) = (2t-2; t-4; 5-2t)$$

Bình phương khoảng cách giữa hai thiết bị là:

$$d^2(t) = (2t-2)^2 + (t-4)^2 + (5-2t)^2 = 4t^2 - 8t + 4 + t^2 - 8t + 16 + 4t^2 - 20t + 25 = 9t^2 - 36t + 45$$

Biến đổi tam thức bậc hai:

$$d^2(t) = 9(t^2 - 4t + 5) = 9(t-2)^2 + 9$$

Với $0 \le t \le 4$, giá trị nhỏ nhất của $d^2(t)$ đạt được tại thời điểm $t = 2$ giờ, khi đó $\min d^2(t) = 9$.
Vậy khoảng cách ngắn nhất giữa hai thiết bị là $\sqrt{9} = 3$ km.

Câu 5: Đáp án 108.

Gọi chiều rộng đáy bể là x (m, $x > 0$), khi đó chiều dài đáy là $2x$ (m).
Thể tích của bể là $V = 2x^2 \cdot h = 288$ m^3 $\implies$ chiều cao của bể là $h = \dfrac{288}{2x^2} = \dfrac{144}{x^2}$ (m).
Diện tích đáy bể là $S_{\text{đáy}} = 2x^2$ (m^2).
Diện tích 4 mặt thành bể xung quanh là $S_{\text{xq}} = 2(x+2x)h = 6xh = 6x \cdot \dfrac{144}{x^2} = \dfrac{864}{x}$ (m^2).
Tổng diện tích bề mặt cần xây (đáy và 4 mặt bên) là:

$$S(x) = 2x^2 + \frac{864}{x} \quad (x > 0)$$

Xét hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$: $S'(x) = 4x - \dfrac{864}{x^2}$.
Cho $S'(x) = 0 \iff 4x^3 = 864 \iff x^3 = 216 \iff x = 6$ (m).

Bảng biến thiên cho thấy $S(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 6$.
Diện tích xây dựng nhỏ nhất là:

$$S_{\min} = S(6) = 2 \cdot 6^2 + \frac{864}{6} = 72 + 144 = 216 \text{ m}^2$$

Đơn giá xây dựng là 500 nghìn đồng/m^2 $= 0{,}5$ triệu đồng/m^2.
Chi phí xây dựng thấp nhất là: $216 \times 0{,}5 = 108$ triệu đồng.

Câu 6: Đáp án 2.

Đặt khoảng cách $MC = x$ (km) với $0 \le x \le 12$. Khi đó khoảng cách $AM = 12 - x$ (km).
Tam giác BCM vuông tại C có $BC = 6$ km, $MC = x$ km nên:

$$MB = \sqrt{MC^2 + BC^2} = \sqrt{x^2 + 36} \text{ (km)}$$

Thời gian chạy bộ dọc bờ biển từ A đến M với vận tốc 10 km/h là $t_1 = \dfrac{12 - x}{10}$ (giờ).

Thời gian chèo thuyền từ M đến B với vận tốc 6 km/h là $t_2 = \dfrac{\sqrt{x^2 + 36}}{6}$ (giờ).

Tổng thời gian di chuyển từ A đến B là:

$$T(x) = \frac{12 - x}{10} + \frac{\sqrt{x^2 + 36}}{6} \quad (0 \le x \le 12)$$

Đạo hàm:

$$T'(x) = -\frac{1}{10} + \frac{x}{6\sqrt{x^2 + 36}}$$

Cho $T'(x) = 0 \iff 6\sqrt{x^2 + 36} = 10x \iff 3\sqrt{x^2 + 36} = 5x \iff 9(x^2 + 36) = 25x^2$ (với $x > 0$)
$\iff 16x^2 = 324 \iff x^2 = \dfrac{81}{4} \iff x = \dfrac{9}{2} = 4{,}5$ km.

Tính giá trị tại điểm tới hạn và hai đầu mút của đoạn $[0; 12]$: - $T(4{,}5) = \dfrac{12 - 4{,}5}{10} + \dfrac{\sqrt{4{,}5^2 + 36}}{6} = \dfrac{7{,}5}{10} + \dfrac{7{,}5}{6} = 0{,}75 + 1{,}25 = 2$ giờ. - $T(0) = \dfrac{12}{10} + \dfrac{\sqrt{36}}{6} = 1{,}2 + 1 = 2{,}2$ giờ. - $T(12) = 0 + \dfrac{\sqrt{144 + 36}}{6} = \dfrac{\sqrt{180}}{6} = \sqrt{5} \approx 2{,}236$ giờ. So sánh các giá trị, thời gian ngắn nhất để người đó di chuyển từ A đến B là 2 giờ (đạt được khi người đó chạy bộ đến điểm M cách C một đoạn $4{,}5$ km rồi chèo thuyền sang đảo).